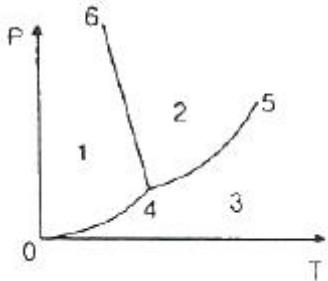


1과목 : 열역학 및 연소관리

- 천연가스는 약 몇 °C에서 액화되는가?
 ① -122°C ② -132°C
 ③ -152°C ④ -162°C
- 이상기체의 가역단열 변화를 가장 바르게 표시하는 식은?
 (단, P : 절대압력, V : 체적, k : 비열비, C : 상수이다.)
 ① $P^k V = C$ ② $P^{k-1} V^n = C$
 ③ $PV^k = C$ ④ $PV^{k-1} = C$
- 압축비가 5인 오토사이클에서의 이론 열효율은? (단, 비열비 [k]는 1.3으로 한다.)
 ① 32.8% ② 38.3%
 ③ 41.6% ④ 43.8%
- 다음 보기의 특징을 가지는 고체연료 연소방법은?
 - 미분쇄할 필요가 없다.
 - 부하변동에 따른 적응력이 좋지 않다.
 - 도시쓰레기 및 오물의 소각로로서 많이 사용된다.

- 유동층 연소 ② 화격자 연소
 ③ 미분탄 연소 ④ 스토커식 연소

- 다음 그림은 물의 압력-온도 선도를 나타낸 것이다. 액체와 기체와 혼합물은 어디에 존재하는가?



- 영역 1 ② 선 4 - 6
 ③ 선 0 - 4 ④ 선 4 - 5
- 프로판가스 1 Sm³를 공기과잉계수 1.1의 공기로 완전연소 시켰을 때의 습연소가스량은 약 몇 Sm³ 인가?
 ① 14.5 ② 25.8
 ③ 28.2 ④ 33.9
- 보일러 연소안전 장치에서 화염의 방사선을 전기신호로 바꾸어 화염 유무를 검출하는 플레임아이에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① Pbs셀, Cds셀 등은 자외선 파장의 영역에서 감지한다.
 ② 가스화염은 방사선이 적으므로 자외선 광전관을 사용한다.
 ③ 광전관은 100°C 이상 고온에서 기능이 파괴되므로 주위하여 사용한다.
 ④ 플레임 아이는 가열된 적색 노벽에 직시하도록 설치하여 사용한다.
- 질량 m[kg]의 어떤 기체로 구성된 밀폐계가 Q[kJ]의 열을

받아 일을 하고, 이 기체의 온도가 ΔT °C 상승하였다면 이 계가 한 일은 몇 kJ 인가? (단, 이 기체의 정적비열은 C_v [kJ/kg·K], 정압비열은 C_p [kJ/kg·K] 이다.)

- $Q - mC_v\Delta T$ ② $mC_v\Delta T - Q$
 ③ $Q - mC_p\Delta T$ ④ $mC_p\Delta T - Q$

- 수증기의 내부에너지 및 엔탈피가 터빈 입구에서 각각 u_1 [kJ/kg], h_1 [kJ/kg]이고 터빈 출구에서 u_2 [kJ/kg], h_2 [kJ/kg] 이다. 터빈의 출력은 몇 kW 인가? (단, 발생하는 수증기의 질량 유량은 $\dot{m}$ [kg/s] 이다.)

- $(u_1 - u_2)$ ② $\dot{m} (u_1 - u_2)$
 ③ $(h_1 - h_2)$ ④ $\dot{m} (h_1 - h_2)$

- 메탄(CH₄)의 가스상수는 몇 J/kg·K 인가?

- 29.3 ② 53
 ③ 287 ④ 519.6

- 탄소 0.87, 수소 0.1, 황 0.03의 연료가 있다. 과잉공기 50%를 공급할 경우 실제 건배기가스량(Sm³/kg)은?

- 8.89 ② 9.94
 ③ 10.5 ④ 15.19

- 증기 동력사이클의 기본 사이클인 랭킨 사이클(Rankine cycle)에서 작동 유체(물, 수증기)의 흐름을 옳게 나타낸 것은?

- 펌프 → 응축기 → 보일러 → 터빈 → 펌프
 ② 펌프 → 보일러 → 응축기 → 터빈 → 펌프
 ③ 펌프 → 보일러 → 터빈 → 응축기 → 펌프
 ④ 펌프 → 터빈 → 보일러 → 응축기 → 펌프

- 수증기의 증발잠열에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 포화온도가 감소하면 감소한다.
 ② 포화압력이 증가하면 증가한다.
 ③ 건포화증기와 포화액의 엔탈피 차이다.
 ④ 약 540kcal/kg(2257 kJ/kg)으로 항상 일정하다.

- 열역학 제1법칙은?

- 질량 불변의 법칙 ② 에너지 보존의 법칙
 ③ 엔트로피 보존의 법칙 ④ 작용, 반작용의 법칙

- 폴리트로픽지수 n의 값이 특정 값을 가질 때 상태변화가 된다. 다음 중 옳은 것은?

- n = 0 일 때 등온변화 ② n = 1 일 때 정압변화
 ③ n = ∞ 일 때 정적변화 ④ n = 0.5 일 때 단열변화

- 잠열변화 과정에 해당하는 것은?

- 20°C의 얼음을 0°C의 얼음으로 변화시켰다.
 ② 0°C의 얼음을 0°C의 물로 변화시켰다.
 ③ 0°C의 물을 100°C의 물로 변화시켰다.
 ④ 100°C의 증기를 110°C의 증기로 변화시켰다.

- 오토사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 등엔트로피 압축, 정적 가열, 등엔트로피 팽창, 정적 방열의 과정으로 구성된다.

- ② 작동유체의 비열비가 클수록 열효율이 높아진다.
 ③ 압축비가 높을수록 열효율이 높아진다.
 ④ 저속 디젤기관에 주로 적용된다.

18. 1mol의 프로판이 이론 공기량으로 완전연소되면 연소 가스는 몇 mol이 생성되는가?

- ① 6 ② 18.8
 ③ 23.8 ④ 25.8

19. 어떤 압력하에서 포화수의 엔탈피를 h , 물의 증발잠열을 γ , 건도를 x 라 할 때, 습포화증기의 엔탈피 h'' 구하는 식은?

- ① $h'' = h + \gamma x$ ② $h'' = h + \gamma$
 ③ $h'' = h - \gamma x$ ④ $h'' = h - \gamma$

20. 다음 중 열역학 제2법칙과 가장 직접적인 관련이 있는 물리량은?

- ① 엔트로피 ② 엔탈피
 ③ 열량 ④ 내부에너지

2과목 : 계측 및 에너지진단

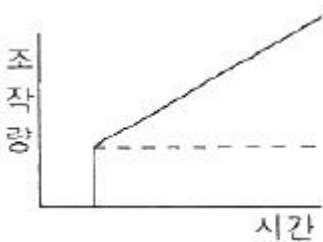
21. 열전온도계의 열전대 종류 중 사용온도가 가장 높은 것은?

- ① K형 : 크로멜-알로멜 ② R형 : 백금-백금·로듐
 ③ J형 : 철-콘스탄탄 ④ T형 : 구리-콘스탄탄

22. 냉각식 노점계를 자동화시킨 습도계로서 저습도의 측정은 가능하지만 기구가 다소 복잡한 것은?

- ① 듀셀 노점계 ② 광전관식 노점습도계
 ③ 모발 습도계 ④ 냉각식 노점계

23. 다음 그림과 같은 조작량과 변화는?



- ① P동작 ② I동작
 ③ PI동작 ④ PID동작

24. 운전 조건에 따른 보일러 효율에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전부하 운전에 비하여 부분부하 운전 시 효율이 좋다.
 ② 전부하 운전에 비하여 과부하 운전에서는 효율이 낮아진다.
 ③ 보일러의 배기가스온도가 높아지면 열손실이 커진다.
 ④ 보일러의 운전효율을 최대로 유지하려면 효율-부하곡선이 평탄한 것이 좋다.

25. 다음 중 비접촉식 온도계가 아닌 것은?

- ① 광온도계 ② 방사온도계
 ③ 열전온도계 ④ 색온도계

26. 보일러 실제증발량에 증발계수를 곱한 값은?

- ① 상당증발량 ② 단위 시간당 연료소모량

- ③ 연소실 열부하 ④ 전열면 열부하

27. 다음 중 다이어그램의 재질로서 옳지 않은 것은?

- ① 고무 ② 양은
 ③ 탄소강 ④ 스테인리스강

28. 제어동작 중 비례 적분 미분 동작을 나타내는 기호는?

- ① PID ② PI
 ③ P ④ ON-OFF

29. 다음 중 측정제어 방식이 아닌 것은?

- ① 캐스케이드 제어 ② 비율 제어
 ③ 시퀀스 제어 ④ 프로그램 제어

30. 다음 중 아르키메데스의 원리를 이용한 압력계는?

- ① 플로트식 ② 침중식
 ③ 단관식 ④ 랭뮬런스식

31. Bomb 열량계에서 수당량을 계산하는 식은

$$W = \frac{(H \times m) + e_1 + e_2}{\Delta t} (\text{cal/}^\circ\text{C})$$

이다. 여기서 e_1 이 나타내는 것은 무엇인가?

- ① NO의 생성열 ② NO의 연소열
 ③ CO₂의 생성열 ④ CO₂의 연소열

32. 물속에 피토관을 설치하였다니 전압이 12mH₂O, 정압이 6mmH₂O 이었다. 이때 유속은 약 몇 m/s 인가?

- ① 12.4 ② 10.8
 ③ 9.8 ④ 7.6

33. 보일러 열정산에서 입열항목에 해당하는 것은?

- ① 발생증기의 흡수열량 ② 배기가스의 열량
 ③ 연소잔재물이 갖고 있는 열량 ④ 연소용 공기의 열량

34. 내경 25.4mm인 관도에서 물의 평균유속이 1m/sec 일 때 중량 유량은 약 몇 kg/s 인가?

- ① 0.51 ② 1.67
 ③ 2.34 ④ 2.87

35. 장치 내에 공급된 열량 중에서 그 열을 유효하게 이용한 열량과의 비율을 나타낸 것은?

- ① 열정산 ② 발열량
 ③ 유효출열 ④ 열효율

36. 다음 중 1N(뉴턴)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 질량 1kg의 물체에 가속도 1m/s² 이 작용하여 생기게 하는 힘이다.
 ② 질량 1g의 물체에 가속도 1cm/s² 이 작용하여 생기게 하는 힘이다.
 ③ 면적 1cm²에 1kg의 무게가 작용할 때의 응력이다.
 ④ 면적 1cm²에 1g의 무게가 작용할 때의 응력이다.

37. SI 단위계의 기본단위에 해당 되지 않는 것은?

- ① 길이 ② 질량
 ③ 압력 ④ 시간

38. 보일러 열정산시 측정할 필요가 없는 것은?

- ① 급수량 및 급수온도 ② 연소용 공기의 온도
③ 배기가스의 압력 ④ 과열기의 전열면적

39. 보일러 자동제어의 연소제어(A.C.C)에서 조작량에 해당되지 않는 것은?

- ① 연료량 ② 연소가스량
③ 공기량 ④ 전열량

40. 계측기의 보전관리 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 정기 점검과 일상 점검 ② 정기적인 계측기의 교체
③ 보전 요원의 교육 ④ 계측기의 시험 및 교정

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 직경 200mm 배관을 이용하여 매분 2500L의 물을 흘려 보낼 때 배관 내의 유속은 약 몇 m/s 인가?

- ① 1.1 ② 1.3
③ 1.5 ④ 1.8

42. 소용량 강철제보일러의 규격을 옳게 나타낸 것은?

- ① 강철제보일러 중 전열면적이 1m^2 이하이고 최고사용압력이 0.35 MPa 이하인 것
② 강철제보일러 중 전열면적이 5m^2 이하이고 최고사용압력이 0.35 MPa 이하인 것
③ 강철제보일러 중 전열면적이 10m^2 이하이고 최고사용압력이 0.1 MPa 이하인 것
④ 강철제보일러 중 전열면적이 15m^2 이하이고 최고사용압력이 0.1 MPa 이하인 것

43. 코크스로용 내화물로 사용되는 규석벽돌의 특징이 아닌 것은?

- ① 열전도율이 비교적 크다. ② 이상팽창을 한다.
③ 고온강도가 크다. ④ 내식성, 내마모성이 크다.

44. 돌로마이트(dolomite) 내화물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 염기성 슬래그에 대한 저항이 크다.
② 소화성이 크다.
③ 내화도는 SK26~30 정도이다.
④ 내스폴링성이 크다.

45. 검사대상기기인 보일러의 연료 또는 연소방법을 변경한 경우 받아야 하는 검사는?

- ① 구조검사 ② 개조검사
③ 계속사용 성능검사 ④ 설치검사

46. 분말 철광석을 괴상화하는데 적합한 로는?

- ① 소결로 ② 저항로
③ 가열로 ④ 도가니로

47. 용광로의 종류가 아닌 것은?

- ① 전로식 ② 철판식
③ 철대식 ④ 절충식

48. 도시가스 공급설비인 정압기의 기능을 바르게 설명한 것은?

- ① 1차 압력을 일정하게 유지
② 2차 압력을 일정하게 유지
③ 1차 압력과 2차 압력을 모두 일정하게 유지
④ 1차 압력과 2차 압력의 합을 일정하게 유지

49. $5\text{kg}/\text{cm}^2\cdot\text{g}$ 의 응축수열을 회수하여 재사용하기 위하여 설치한 다음 조건의 Flash Tank의 재증발 증기량(kg/h)은 약 얼마인가?

- 응축수량 : 3t/h
- 응축수 엔탈피 : 162kcal/kg
- Flash Tank에서의 재증발 증기엔탈피 : 645kcal/kg
- Flash Tank 배출 응축수 엔탈피 : 120kcal/kg

- ① 1050 ② 360
③ 240 ④ 195.3

50. 신축이음 중 온수 혹은 저압증기의 배관분기관 등에 사용되는 것으로 2개 이상의 엘보를 사용하여 나사맞춤부의 작용에 의하여 신축을 흡수하는 것은?

- ① 벨로우즈 이음(Bellows Expansion Joint)
② 슬리브 이음(Sleeve Joint)
③ 스윙블 이음(Swivel Joint)
④ 신축곡관(Expansion Loop Joint)

51. 증기와 응축수의 온도 차이를 이용한 증기트랩은?

- ① 단노즐식 ② 상향버켓식
③ 플로트식 ④ 바이메탈식

52. 보일러를 본체의 구조에 따라 분류한 방법으로 가장 올바른 것은?

- ① 연관보일러, 원통보일러, 수관보일러
② 원통보일러, 수관보일러, 특수보일러
③ 노통보일러, 수관보일러, 관류보일러
④ 연관보일러, 수관보일러, 관류보일러

53. 다음 A, B에 들어갈 안지름 크기로 맞는 것은?

압력계와 연결된 증기관은 최고사용압력에 견디는 것으로서 그 크기는 활동관 또는 동관을 사용할 때는 안지름이 (A)mm 이상, 강관을 사용할 때는 (B)mm 이상이어야 한다.

- ① A = 6.5, B = 12.7 ② A = 8.5, B = 13.7
③ A = 5.5, B = 11.8 ④ A = 4.8, B = 10.7

54. 알루미늄 용해 조업에서 고온을 피하고 노온도를 $700\sim 750^\circ\text{C}$ 로 지정한 주된 이유는?

- ① 연료 절약 ② 가스의 흡수 및 산화 방지
③ 노재의 침식 방지 ④ 알루미늄의 증발 방지

55. 보일러의 응축수를 회수하여 재사용하는 이유로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용수비용 절감 ② 보일러효율 향상
③ 절탄기 사용 억제 ④ 보일러 급수질 향상

56. 특수 유체보일러에 사용되는 열매체의 종류가 아닌 것은?

- ① 다우삼 ② 모빌썸
③ 바아크 ④ 카네크롤

57. 신·재생에너지설비 중 수소에너지 설비에 대하여 바르게 나타낸 것은?

- ① 물이나 그 밖에 연료를 변환시켜 수소를 생산하거나 이용하는 설비
② 물의 유동에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비
③ 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 생산하는 설비
④ 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설비

58. 다음 중 무기질 보온재에 속하는 것은?

- ① 펠트 ② 콜크
③ 규조토 ④ 유레탄 폼

59. 보일러에서 보염장치를 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 연소 화염을 안정시킨다.
② 안정된 착화를 도모한다.
③ 연소가스 체류 시간을 짧게 해 준다.
④ 저공기비 연소를 가능하게 한다.

60. 육용강재 보일러에서 관판의 롤확관 부착부는 완전한 고리형을 이룬 접촉면의 두께가 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 7mm ② 10mm
③ 13mm ④ 16mm

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 방열기의 전 응축수량이 5000kg/h 일 때 응축수 펌프의 양수량은?

- ① 83 kg/min ② 150 kg/min
③ 200 kg/min ④ 250 kg/min

62. 보일러수 이온교환 처리 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 이온교환 처리에 앞서 현탁물, 유리염소 등을 제거 하여야 한다.
② 강산성 양이온 교환수지의 경우는 수지를 보충할 필요가 없다.
③ 원수에 대하여 수질 감시를 하여야 한다.
④ 처리수의 수질과 수량을 감시하여야 한다.

63. 보일러 급수 중 철염이 함유되어 있는 경우 처리하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 기폭법 ② 탈기법
③ 가열법 ④ 이온교환법

64. 사용 중인 보일러의 점화전 점검 또는 준비사항이 아닌 것은?

- ① 수위와 압력 확인 ② 노벽 및 내화물 건조
③ 노 내의 환기, 송풍 확인 ④ 부속장치 확인

65. 보일러 본체가 과열되는 원인이 아닌 것은?

- ① 보일러 동 내부에 스케일이 부착한 경우
② 안전수위 이상으로 급수한 경우
③ 국부적으로 심하게 복사열을 받는 경우
④ 보일러수의 순환이 좋지 않은 경우

66. 보일러 운전이 끝난 후 노내 및 연도에 체류하고 있는 가연성가스를 취출시키는 작업은?

- ① 분출작업 ② 댐퍼작동
③ 프리퍼지 ④ 포스트퍼지

67. 급수용으로 사용되는 표준대기압에서 물의 일반적 성질 중 맞지 않는 것은?

- ① 응고점은 100℃ 이다.
② 임계압력은 22 MPa 이다.
③ 임계온도는 374℃ 이다.
④ 증발잠열은 539 kcal/kg 이다.

68. 보일러의 동판에 점식(Pitting)이 발생하는 가장 큰 원인은?

- ① 급수 중에 포함되어 있는 산소 때문
② 급수 중에 포함되어 있는 탄산칼슘 때문
③ 급수 중에 포함되어 있는 인산마그네슘 때문
④ 급수 중에 포함되어 있는 수산화나트륨 때문

69. 검사대상기기 조종자의 선임에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 에너지관리기사 소지자는 모든 검사대상기기를 조정할 수 있다.
② 최고사용압력이 1MPa 이하이고, 전열면적이 10m² 이하인 증기보일러는 인정검사대상기기조종자가 조종할 수 있다.
③ 1구역당 1인 이상의 조종자를 채용해야 한다.
④ 조종자를 선임치 아니한 경우 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

70. 산세관 시 부식 발생방지를 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 산화성이온에 의한 부식방지
② 농도차 및 온도차에 의한 부식방지
③ 금속조직의 변화에 의한 부식방지
④ 세관액의 처리조건에 의한 부식방지

71. 보일러 청관제 중 슬러지 조정제가 아닌 것은?

- ① 탄닌 ② 리그닌
③ 전분 ④ 수산화나트륨

72. 관류보일러에서 보일러와 압력방출장치와의 사이에 체크밸브가 설치되어 있다. 압력방출장치는 안전을 위하여 규정상 몇 개 이상 설치되어 있는가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

73. 버킷 트랩을 사용하여 응축수를 위로 배출시키려면 트랩출구에 어떤 밸브를 설치하는가?

- ① 앵글 밸브 ② 게이트 밸브
③ 글로브 밸브 ④ 체크 밸브

74. 증기보일러의 과열(소손)방지대책이 아닌 것은?

- ① 보일러 수위를 이상 저하시키지 말 것
 ② 보일러수를 과도하게 농축시키지 말 것
 ③ 보일러수 중에 유지를 혼입시키지 말 것
 ④ 화염을 국부적으로 집중시킬 것
75. 자발적 협약에 포함하여야 할 내용이 아닌 것은?
 ① 협약 체결 전년도 에너지소비 현황
 ② 에너지이용 효율향상 목표
 ③ 온실가스배출 감축 목표
 ④ 고효율기자재의 생산 목표
76. 보일러 관수처리가 부적당할 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 잦은 분출로 열손실이 증대된다.
 ② 프라이밍이나 포밍이 발생한다.
 ③ 보일러수가 농축되는 것을 방지한다.
 ④ 보일러 판과 관에 부식을 일으킨다.
77. 에너지법에서 정한 에너지 공급설비가 아닌 것은?
 ① 전환설비 ② 수송설비
 ③ 개발설비 ④ 생산설비
78. 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 하는 자는?
 ① 민간사업주관자로 연간 5천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설
 ② 공공사업주관자로 연간 2천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설
 ③ 민간사업주관자로 연간 1천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설
 ④ 공공사업주관자로 연간 2백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설
79. 보통 가연성 물질의 위험성은 무엇을 기준으로 하는가?
 ① 착화점 ② 연소점
 ③ 산화점 ④ 인화점
80. 보일러에서 증기를 송기할 때의 조작방법으로 틀린 것은?
 ① 증기헤더의 드레인 밸브를 열어 응축수를 배출한다.
 ② 주증기관 내에 관을 따뜻하게 하기 위해 다량의 증기를 급격히 보낸다.
 ③ 주증기 밸브의 열림 정도를 단계적으로 한다.
 ④ 주증기 밸브를 완전히 연 다음 약간 되돌려 놓는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	①	④	③	②	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	②	③	②	④	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	①	③	①	③	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	①	④	①	③	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	③	②	①	①	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	③	③	①	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	②	②	④	①	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	④	④	③	③	①	④	②